# IP Gateway dan Subnet Mask

Pengertian, contoh konfigurasi, dan panduan praktis

## 1. Pengertian dasar

IP GATEWAY

### Pintu keluar jaringan lokal

Gateway adalah alamat antarmuka router pada jaringan lokal. Perangkat mengirim paket ke gateway saat tujuan berada di luar subnet lokal.

SUBNET MASK

### Penanda bagian jaringan

Subnet mask membagi alamat IPv4 menjadi bagian jaringan dan bagian perangkat. Mask /24 berarti 24 bit pertama menunjukkan jaringan.

## 2. Contoh konfigurasi pada proyek ini

Nilai berikut berasal dari include/app_config.h.

| Elemen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| **IP ESP kedua** | **192.168.211.251** | Alamat unik perangkat |
| Gateway | **192.168.211.15** | Alamat router pada LAN |
| Subnet mask | **255.255.255.0 (/24)** | Jaringan 192.168.211.0/24 |
| DNS | **192.168.211.15** | Server penerjemah nama |
| IP ESP pertama | **192.168.211.107** | Perangkat ESP yang lain |

KESIMPULAN CEPAT

ESP pertama, ESP kedua, dan gateway berada pada subnet yang sama. Kedua ESP dapat berkomunikasi langsung di jaringan lokal. Gateway diperlukan saat tujuan berada di luar subnet.

# Subnet /24 dan alur paket

Cara membaca alamat dan memilih jalur komunikasi

## 3. Membaca subnet /24

Contoh IP ESP kedua: 192.168.211.251

IP ADDRESS

**192 . 168 . 211** — bagian jaringan

**. 251** — bagian perangkat

**Mask: 255.255.255.0 = /24 | 24 bit jaringan + 8 bit perangkat**

### Rentang alamat pada jaringan ini

| Network address | Alamat perangkat | Broadcast |
|---|---|---|
| 192.168.211.0 | 192.168.211.1 - .254 | 192.168.211.255 |

## 4. Ke mana paket dikirim?

**TUJUAN DI SUBNET YANG SAMA**

Contoh: ESP .251 menghubungi ESP .107. Paket dikirim langsung melalui jaringan lokal; tidak perlu melewati gateway.

**TUJUAN DI JARINGAN LAIN**

Contoh: perangkat mengakses internet. Paket dikirim ke gateway 192.168.211.15, lalu router meneruskannya.

## 5. Panduan saat memakai IP statis

1. Pilih IP perangkat yang belum dipakai perangkat lain.
2. Pastikan gateway adalah alamat router yang benar dan satu subnet dengan IP perangkat.
3. Gunakan subnet mask yang sesuai dengan pengaturan router; pada contoh ini /24.
4. Hindari bentrok dengan rentang DHCP; gunakan reservasi alamat di router bila tersedia.

**JIKA ESP32 TIDAK BISA TERHUBUNG**

Periksa kembali IP unik, gateway, subnet mask, dan jaringan Wi-Fi yang dipakai. Untuk proyek ini, nilai IP statis berada di include/app_config.h.